2026–2027 年华师大二附中高一上周末作业 5

函数

一、填空题

3. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\{-2,-1,1,2\}$，值域为 $\{-2,2\}$，则满足条件的函数 $y=f(x)$ 最多有_____个.

4. 已知函数 $f(2x)$ 的定义域为 $[-2,2]$，则函数 $f(x-3)$ 的定义域为_____.

5. 函数 $f(x)=\begin{cases}-x-1, & x<0\\ -x+1, & x>0\end{cases}$，则 $f(x)-f(-x)>1$ 的解集为_____.

6. 已知函数 $f(x)=x^2-2(m-3)x+5$ 在区间 $[2,+\infty)$ 上的最小值为 1，则实数 $m=$_____.

7. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-2x, & x\leqslant m\\ -\dfrac{2}{3}x, & x>m\end{cases}$ 的值域为 R，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知函数 $f(x)=x^2-2ax+b$（$a>1$）的定义域和值域都为 $[1,a]$，则 $b=$_____.

9. 若 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)f(y)$，当 $x>0$ 时，$f(x)$ 的值域为 $(1,+\infty)$，则 $x<0$ 时，$f(x)$ 的取值范围为_____.

10. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+x, & x<0\\ -x^2, & x\geqslant 0\end{cases}$，若 $f(f(a))\leqslant 2$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 已知二次函数 $f(x)$、$g(x)$ 的二次项系数均为 1，且满足 $\dfrac{f(2025)}{g(2025)}=\dfrac{f(2026)}{g(2026)}=\dfrac{2026}{2025}$，则 $2026g(2027)-2025f(2027)$ 的值为_____.

12. 已知函数 $f(x)=\left|x+\dfrac{1}{x}-a\right|+1$，对任意实数 x_1、x_2、$x_3\in\left[\dfrac{1}{3},3\right]$，使得以 $f(x_1)$、$f(x_2)$、$f(x_3)$ 数值为边长可构成三角形，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，则(　　)

A. $f(x)g(x)$ 是偶函数　　B. $f(g(x))$ 是奇函数

C. $f(x)-g(x)$ 是奇函数　　D. $g(f(x))$ 是偶函数

14. 已知定义在 R 上的偶函数 $f(x)=|x-m+1|-2$，若正实数 a、b 满足 $f(a)+f(2b)=m$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为(　　)

A. $\dfrac{9}{5}$　　B. 9　　C. $\dfrac{8}{5}$　　D. 8

15. 设函数 $g(x)=x^2-2$（$x\in\mathbb{R}$），$f(x)=\begin{cases}g(x)+x+4, & x<g(x)\\ g(x)-x, & x\geqslant g(x)\end{cases}$，则 $f(x)$ 的值域是

(　)

A. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(1,+\infty)$　　B. $[0,+\infty)$

C. $\left[-\frac{9}{4},+\infty\right)$　　D. $\left[-\frac{9}{4},0\right]\cup(2,+\infty)$

16. 设 D 是含数 1 的有限实数集，$f(x)$ 是定义在 D 上的函数，若 $f(x)$ 的图象绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ 与原图象重合，则在以下各项中，$f(1)$ 的可能取值只能是(　)

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. 0

三、解答题

17. 求下列函数的值域.

（1）$y=\frac{2x^2-3x+5}{x-1}\left(x\in\left[\frac{3}{2},3\right]\right)$;

（2）$f(x)=\sqrt{x}-\sqrt{2-x}+\sqrt{x(2-x)}$.

18. 已知 $f(2x+1)=\frac{2x+1}{x+1}$.

（1）解不等式 $f(x)<x$;

（2）求 $f(1)+f(2)+\cdots+f(6)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{3}\right)+\cdots+f\left(\frac{1}{6}\right)$ 的值.

19. 已知函数 $f(x)$、$g(x)$ 是定义在 R 上的函数，其中 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，且 $f(x)+g(x)=ax^2-x$.

（1）求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的解析式;

（2）$h(x)=f(x)+g(x)+(1-a)x^2-2ax+4$ 在 $[1,3]$ 上有两个零点，求实数 a 的取值范围.

20. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的值域恰为 $\left[\frac{1}{b},\frac{1}{a}\right]$，则称区间 $[a,b]$ 为 $f(x)$ 的一个“倒域区间”。已知定义在 $[-4,4]$ 上的奇函数 $g(x)$，当 $x\in[0,4]$ 时，$g(x)=-x^2+2x$.

（1）求 $g(x)$ 的解析式;

（2）若关于 x 的方程 $g(x)=-mx-m$ 在 $(0,4)$ 上恰有两个不相等的实数根，求实数 m 的取值范围;

（3）求函数 $g(x)$ 在 $[-4,0]$ 内的“倒域区间”.

21. 我们知道：函数 $y=f(x)$ 的图象关于坐标原点成中心对称图形的充要条件是函数 $y=f(x)$ 为奇函数。有同学发现可以推广为：函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (a,b) 成中心对称图形的充要条件为函数 $y=f(x+a)-b$ 为奇函数。已知函数 $f(x)=\frac{2x}{3-x}$.

（1）求函数 $f(x)$ 图象的对称中心;

（2）若定义在 R 上的函数 $y=g(x)$ 的图象关于点 $(1,2)$ 对称，且 $g(1)=2$，当 $x\in[0,1)$ 时，$g(x)=x^2-tx+t+1$.

（i）求 $g(-3)+g(5)$ 的值;

（ii）若对 $\forall x_1\in[0,2]$，$\exists x_2\in[-3,2]$ 使得 $g(x_1)=f(x_2)$ 恒成立，求实数 t 的取值范围.